

EVALUACIÓN FINAL – MÓDULO 6

Lenguaje Estructurado de Consultas a Base de Datos (SQL)



Actividad

Base de Datos para una Plataforma de Ventas Online

Objetivo y Descripción

Objetivo

Aplicar el lenguaje SQL para **crear, manipular y consultar una base de datos relacional**, utilizando **tablas relacionadas, restricciones, consultas simples, consultas avanzadas, subqueries, joins y funciones definidas por el usuario**, con el fin de **obtener información útil para la toma de decisiones**.

Descripción

En esta evaluación crearás una base de datos para una **plataforma de ventas online**, donde deberás modelar entidades relacionadas, insertar datos de prueba y resolver distintos requerimientos mediante consultas SQL.

Creación de base de datos y tablas

Integridad referencial

**Manipulación de datos
(INSERT, UPDATE, DELETE)**

Consultas con filtros, agregaciones y agrupaciones

Consultas a múltiples tablas (JOIN)

Subconsultas

Implementación de una función definida por el usuario

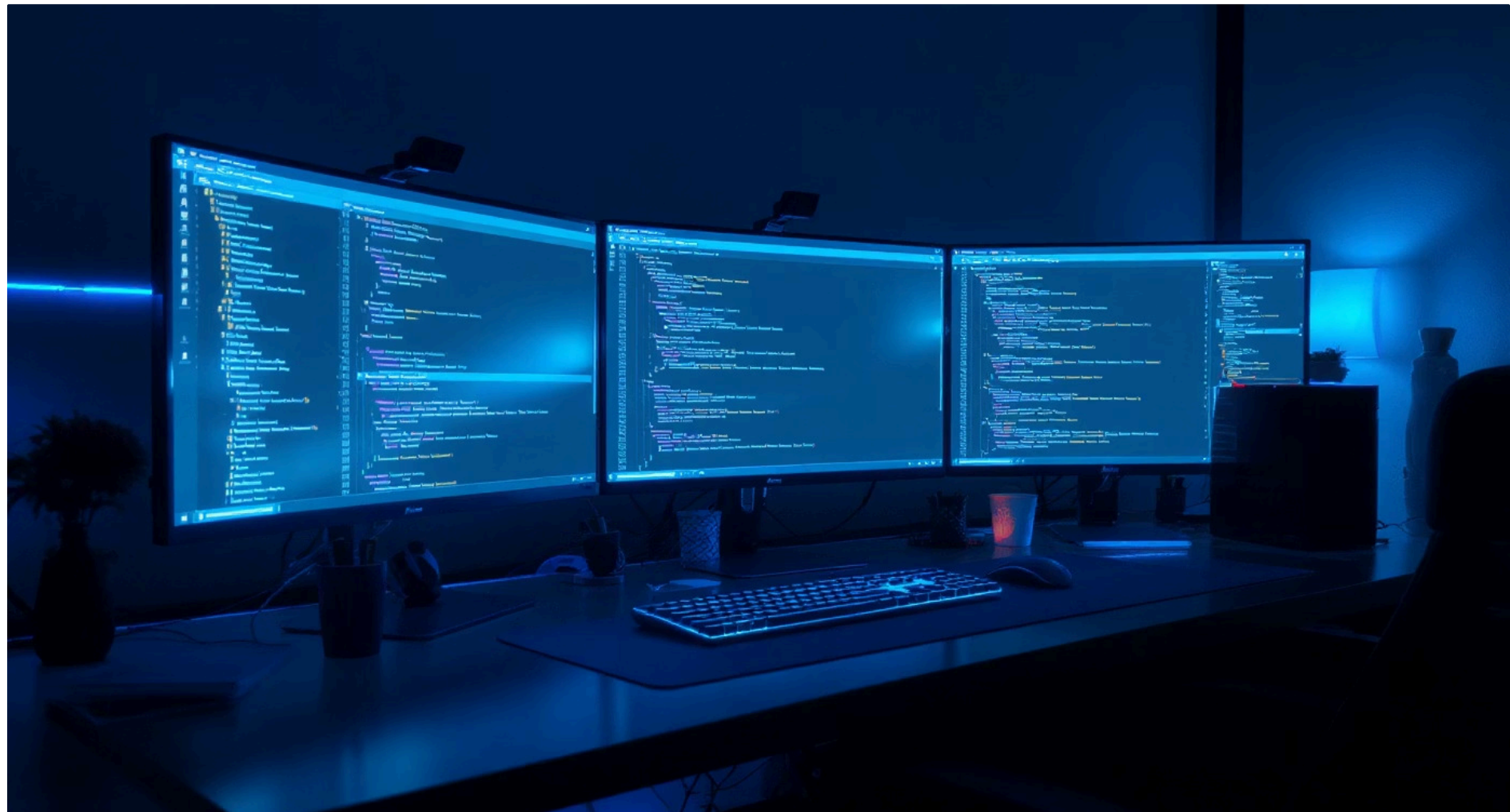
Indicaciones Generales y Parte 1

Indicaciones Generales

- **Tipo de entrega:** Archivo .sql con todas las sentencias ejecutadas + **capturas o export de resultados.**
- **Modalidad:** Individual
- **Base de datos sugerida:** PostgreSQL
- **Tiempo estimado:** Evaluación práctica aplicada (uso libre de material)

Parte 1 – Creación de la Base de Datos

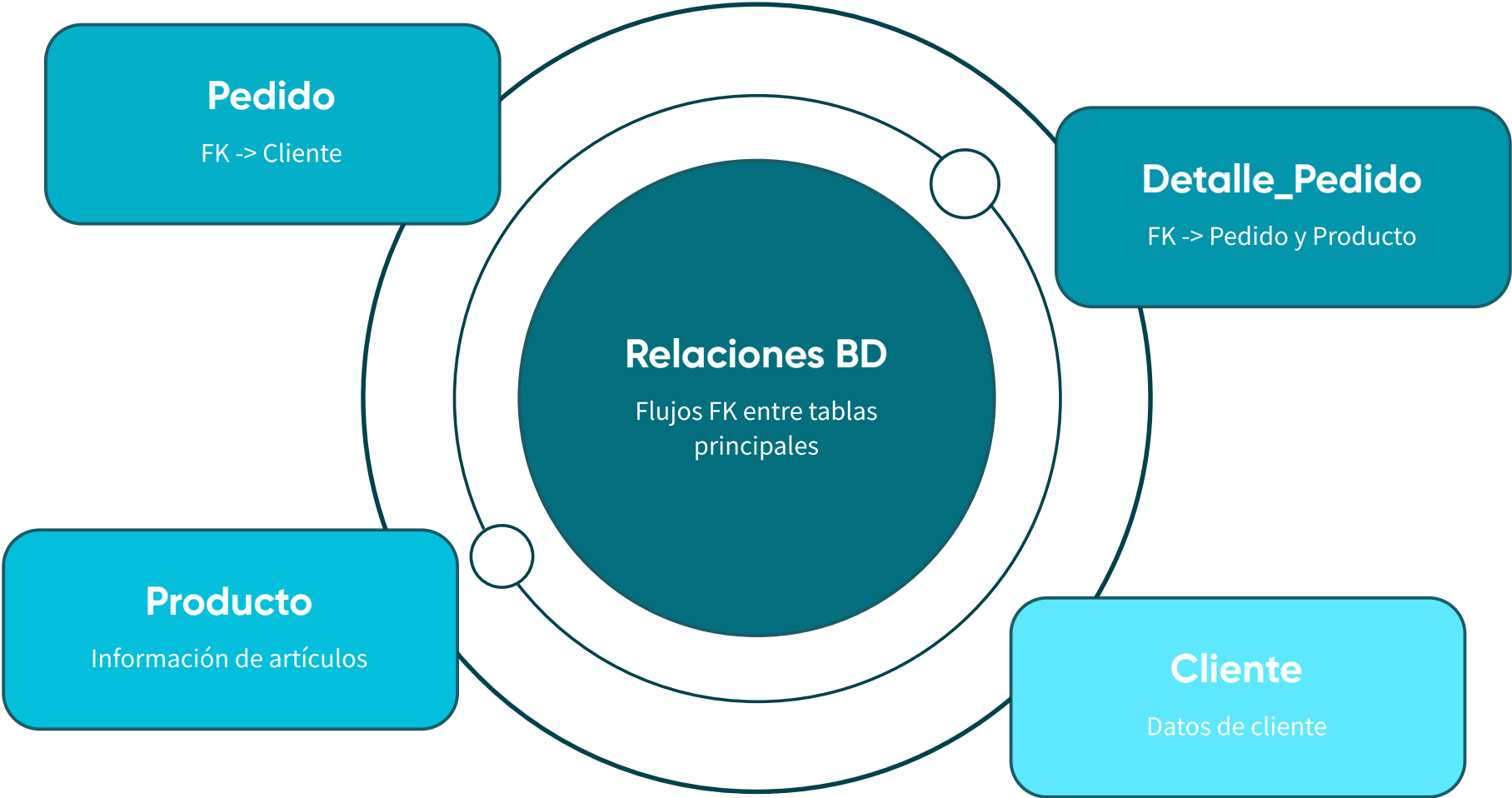
1. Crear una base de datos llamada:
`ventas_online`



Parte 2 – Creación de Tablas

Crear las siguientes tablas con **claves primarias, foráneas y restricciones**:

1	2
Cliente - id_cliente (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT / SERIAL) - nombre (VARCHAR(100), NOT NULL) - email (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL) - ciudad (VARCHAR(50))	Producto - id_producto (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT / SERIAL) - nombre (VARCHAR(100), NOT NULL) - categoria (VARCHAR(50)) - precio (NUMERIC, NOT NULL CHECK precio > 0)
3	4
Pedido - id_pedido (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT / SERIAL) - fecha_pedido (DATE, NOT NULL) - id_cliente (INT, FOREIGN KEY → Cliente.id_cliente)	Detalle_Pedido - id_detalle (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT / SERIAL) - id_pedido (INT, FOREIGN KEY → Pedido.id_pedido) - id_producto (INT, FOREIGN KEY → Producto.id_producto) - cantidad (INT, NOT NULL CHECK cantidad > 0)



Parte 3 – Inserción de Datos

Insertar al menos:



Clientes

3 clientes distintos



Productos

4 productos de al menos 2 categorías diferentes



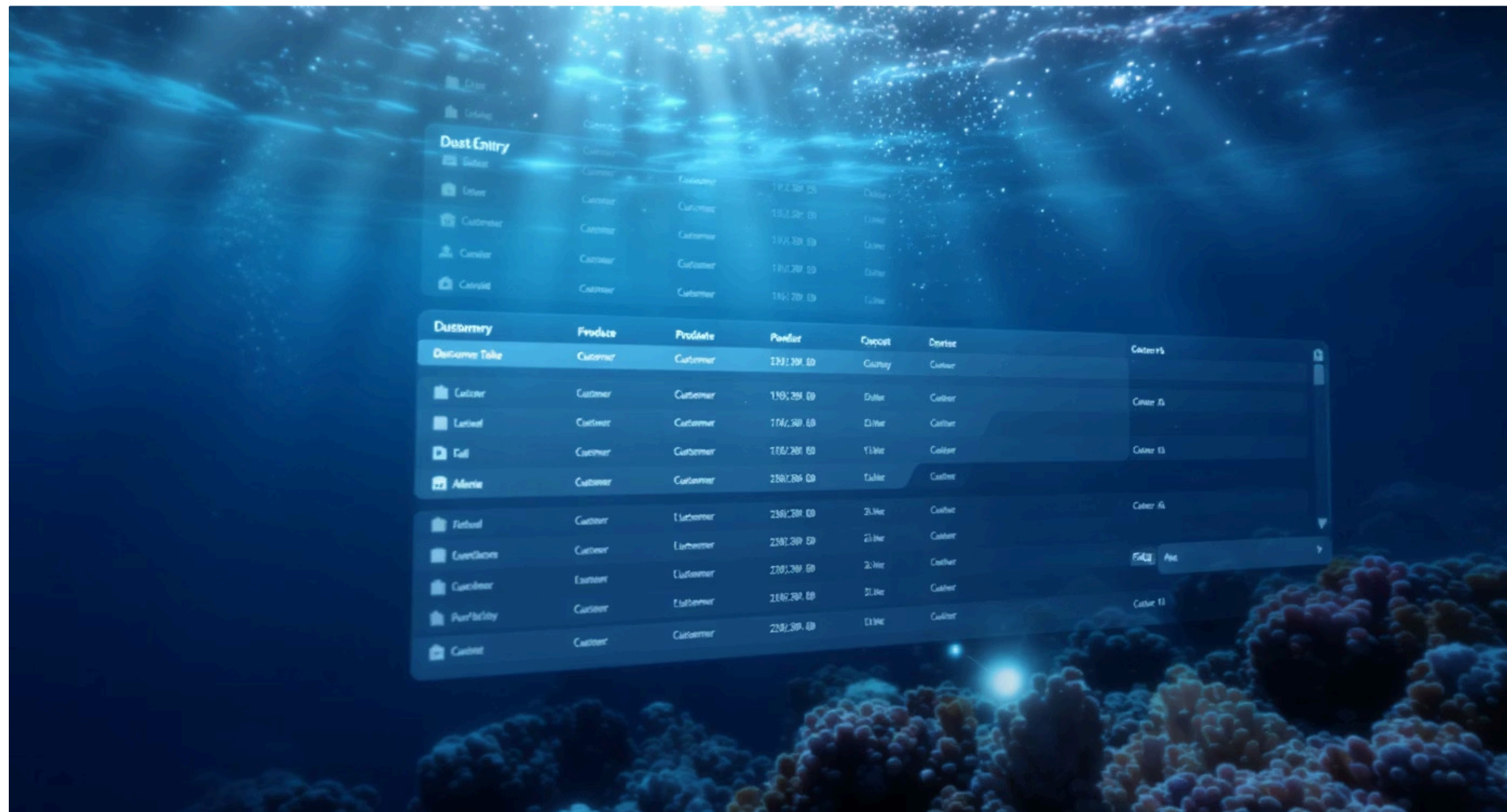
Pedidos

3 pedidos asociados a distintos clientes



Detalle de pedidos

Cada pedido debe tener **al menos 2 productos**



Parte 4 – Consultas SQL Requeridas

Realizar las siguientes consultas:

01

Obtener **todos los clientes** y sus pedidos (aunque no tengan pedidos).

02

Listar los **productos vendidos** con su cantidad total vendida.

03

Calcular el **monto total de cada pedido**.

04

Obtener el **cliente que ha gastado más dinero**.

05

Contar la cantidad de pedidos realizados por cada cliente.

06

Obtener los productos cuyo precio sea **mayor al precio promedio** (subquery).

07

Listar pedidos realizados en una fecha específica.

Parte 5 – Manipulación de Datos

1. Actualizar el precio de un producto específico.

2. Eliminar un pedido (y sus detalles asociados, respetando integridad referencial).

Parte 6 – Función Definida por el Usuario

- ❑ 1. Crear una **función SQL** que reciba un `id_cliente` y retorne el **monto total gastado por ese cliente**.

Ejemplo esperado:

```
SELECT total_gastado_cliente(1);
```

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente (90–100%)	Bueno (70–89%)	Suficiente (50–69%)	Insuficiente (0–49%)
Creación de base de datos	Base creada correctamente sin errores	Base creada con detalles menores	Base creada con errores funcionales	Base no funcional
Creación de tablas e integridad	Tablas correctas con todas las claves y restricciones	Tablas correctas con errores menores	Relaciones incompletas	Relaciones incorrectas
Inserción de datos	Datos coherentes y completos	Datos con pequeños errores	Datos incompletos	Inserción incorrecta
Consultas simples y JOIN	Consultas correctas y resultados precisos	Consultas correctas con leves errores	Consultas parcialmente correctas	Consultas incorrectas
Subqueries y agregaciones	Uso correcto y eficiente	Uso correcto con errores menores	Uso limitado	No implementa
UPDATE y DELETE	Operaciones correctas y seguras	Operaciones con errores menores	Riesgo de integridad	No implementa
Función SQL	Función correcta y reutilizable	Función con errores menores	Función incompleta	No implementa

